UDA 2 · L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Il neurone che decide come te

Costruisci in Calc un neurone artificiale che prende una tua decisione quotidiana, poi "addestralo" cambiando i pesi finché decide come te.

Cosa consegni: un file **neurone-cognome.ods** su Novaula, nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Che cosa devi fare

1. Scegli una decisione sì/no che prendi spesso: "Esco in bici?", "Guardo un altro episodio?".
2. Scegli **4 ingressi** che la influenzano (valgono 1 se sono veri, 0 se no). Dai a ognuno un **peso** da -5 a 5: un peso negativo vuol dire che quell'ingresso ti frena. Scegli anche una **soglia**.
3. In Calc scrivi i nomi degli ingressi in B1:E1, i pesi in B2:E2 e la soglia in H2. Dalla riga 5 alla 12 scrivi **8 situazioni** diverse (valori 0 o 1 in B:E) e in G la decisione che prenderesti davvero (1 = sì, 0 = no).
4. In F5 scrivi `=B5*B$2+C5*C$2+D5*D$2+E5*E$2` e in H5 `=SE(F5>=H$2;1;0)`, poi trascina fino alla riga 12. Il simbolo $ tiene ferma la riga dei pesi.
5. In I5 scrivi `=SE(H5=G5;"indovinato";"sbagliato")` e trascina. Ora **addestra** il neurone: cambia pesi e soglia finché indovina almeno 7 situazioni su 8. In A15 annota i pesi di partenza e quelli finali; in A17 scrivi 3 righe: dove sbaglia ancora? Quale ingresso in più gli servirebbe?

Esempio

	C'è il sole	Viene un amico	Compiti finiti	Fa freddo	Somma	Io	Neurone
Pesi	3	2	4	-3	soglia 6		
Situazione 1	1	0	1	0	7	1	1 · indovinato
Situazione 2	1	1	0	1	2	0	0 · indovinato

> *"Possiamo vedere solo poco più avanti, ma vediamo che lì c'è molto da fare."* · **Alan Turing**, *ultima frase di "Computing Machinery and Intelligence", 1950 (traduzione nostra)*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Decisione, 4 ingressi, pesi e soglia sensati	1
Formule della somma pesata e della decisione corrette e trascinate	3
8 situazioni diverse con la tua decisione reale	2
Addestramento (almeno 7 su 8, pesi annotati) e riflessione finale	3

Niente PC a casa? Usa il laboratorio della scuola o un'app di fogli di calcolo sul telefono, e salva in .ods.